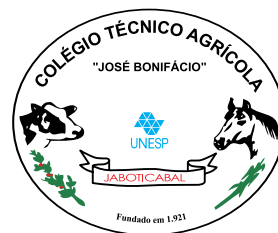




Colégio Técnico Industrial
Prof. Isaac Portal Roldán



Colégio Técnico Industrial
Guaratinguetá



PROCESSO SELETIVO | VESTIBULINHO UNIFICADO 2021

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 50 questões objetivas e um tema de redação a ser desenvolvido, e a folha de redação para transcrição do texto definitivo.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e nas folhas de respostas e de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- A folha de redação deverá ser assinada apenas no local indicado; qualquer identificação ou marca feita pelo candidato no corpo deste caderno ou no verso da folha de redação, que possa permitir sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à redação.
- Redija o texto definitivo e preencha a folha de respostas com caneta de tinta preta. Os rascunhos não serão considerados na correção. A ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.
- A duração das provas objetiva e de redação é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início das provas.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de redação, a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

FUNDAÇÃO

vunesp



Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02.



(Fernando Gonsales, Níquel Náusea. Folha de S.Paulo, 19.09.2020)

QUESTÃO 01

Considerando os sentidos da tira, conclui-se corretamente que seu efeito de humor advém da ação do cachorro, que interpretou o verbo **passar** com o mesmo significado que este assume na frase:

- (A) Era um meme tão bom que o celular **passou** de mão em mão e todos os amigos se divertiram muito.
- (B) Já era de madrugada quando a família **passou** pelo centro da cidade, voltando para casa depois da festa.
- (C) Ele estava já na faculdade, quando se deu conta de que o tempo **passou** mais rápido do que realmente queria.
- (D) Depois que **passou** bronzeador no corpo todo, observou o rótulo e constatou que o produto estava vencido.

QUESTÃO 02

Na frase “Um idioma **complexo**!”, o termo destacado é antônimo de

- (A) confuso.
- (B) simples.
- (C) controlável.
- (D) incompreensível.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 06.

Quem não gosta de cachorro?

Há, entre meus conhecidos, o mito de que não gosto de cachorro. Boatos infundados levam alguns, até, a duvidar do meu caráter.

Tô tranquilo. Acho cães bonitos, inteligentes, fiéis, generosos etc. Minha única restrição é: sem minha anuência, não lambe, mano. Pode parecer antiquado, mas levo a sério a troca de fluidos. Minha epiderme, minhas regras.

Por que diabos eu deveria tolerar essa atitude de um cachorro? Desconhecido? E a verdade é que todo cachorro, conhecido ou desconhecido, me lambe. É ou não é uma relação abusiva?

Era. Pois na última semana conheci, finalmente, um cão que não lambe. Uma cadela, na verdade, cujo comportamento achei tão virtuoso.

(Antonio Prata, “Quem não gosta de cachorro?”.
Folha de S.Paulo, 10.10.2020. Adaptado)

QUESTÃO 03

As informações do texto permitem concluir que o narrador

- (A) descarta a ideia de ser lambido por cachorros.
- (B) exalta seus vizinhos que detestam os animais.
- (C) dispensa qualquer limite na ação dos cachorros.
- (D) prefere lambe os cachorros a ser lambido por eles.

QUESTÃO 04

Com frases como “Tô tranquilo.” e “... sem minha anuência, não lambe, mano,” o narrador expressa

- (A) respeito aos cachorros, em linguagem culta.
- (B) mau humor pessoal, em linguagem rebuscada.
- (C) descaso pelos animais, em linguagem grosseira.
- (D) ponto de vista sobre cães, em linguagem informal.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo da crase está em conformidade com a norma-padrão.

- (A) Meus conhecidos referem-se **à** mim como uma pessoa que não gosta de animais.
- (B) Quando me refiro **à** cães, considero-os bonitos, inteligentes, fiéis, generosos etc.
- (C) Um novo olhar sobre os cachorros veio **à** tona ao conhecer uma cadela que não lambe.
- (D) Ficando frente **à** frente com um cachorro, é certo que ele vem até nós para lambe.

QUESTÃO 06

Os pronomes destacados estão empregados de acordo com a norma-padrão em:

- (A) O narrador conheceu um cão que não **lhe** lambeu. Era uma cadela, na verdade, e achou-**a** tão virtuosa por isso.
- (B) O narrador conheceu um cão que não **o** lambeu. Era uma cadela, na verdade, e achou **ela** tão virtuosa por isso.
- (C) O narrador conheceu um cão que não **o** lambeu. Era uma cadela, na verdade, e achou-**a** tão virtuosa por isso.
- (D) O narrador conheceu um cão que não lambeu **ele**. Era uma cadela, na verdade, e achou-**lhe** tão virtuosa por isso.

Leia o texto para responder às questões de números **07 a 13**.

Jean Valjean

Em um dos primeiros dias de outubro, em 1815, antes do pôr do sol, um homem viajava a pé. Tinha aparência assustadora. Seria difícil encontrar alguém com aspecto mais miserável. Era forte, de estatura mediana. Parecia ter de quarenta e cinco a cinquenta anos. Na cabeça, um boné com aba de couro. A camisa, de tecido grosseiro, mal fechada, deixava ver o peito cabeludo. Calças esfarrapadas. Sapatos sem meias. Nas costas, um volumoso saco de viagem de soldado. Trazia na mão um cajado de madeira, cheio de nós. Cabeça raspada e barba crescida. O suor e o pó da estrada tornavam sua aparência ainda pior.

Chegou à cidade francesa de Digne. Lá, ninguém o conhecia. Como era hábito na época, passou na Prefeitura para se identificar. Apresentou o documento, uma espécie de licença, exigido para viajar pelo país na época. Em seguida, procurou a melhor estalagem local, de propriedade de um tal Jacquin Labarre. Os fogões estavam acesos. A lareira aquecia o ambiente. Labarre preparava o jantar destinado aos hóspedes. Quando ouviu a porta se abrir, sem tirar os olhos do que estava fazendo, perguntou:

- Que deseja?
- Comer e dormir.
- Nada mais fácil!

Olhou o recém-chegado dos pés à cabeça e fez uma observação:

- Pagando!
- O homem mostrou uma bolsa de couro.
- Tenho dinheiro.
- Estou às ordens – respondeu Labarre.

O recém-chegado tirou o saco de viagem dos ombros. Sentou-se perto do fogo. Em Digne, cidade próxima à montanha, na região dos Alpes franceses, as tardes e as noites são frias. O dono da hospedaria, entretanto, não tirava os olhos do homem. Escreveu uma mensagem. Deu-a a um rapazinho que lá trabalhava. Este correu para a Prefeitura. O forasteiro, com fome, perguntou:

- E o jantar?
- Não demora – respondeu Labarre.

O rapaz voltou com a resposta. O dono da hospedaria leu com atenção. Pensou um pouco. Foi até o viajante e disse:

- Senhor, não posso hospedá-lo.

(Victor Hugo, *Os miseráveis*. Tradução e adaptação: Walcyr Carrasco, 2018)

QUESTÃO 07

As informações do primeiro parágrafo do texto mostram que Jean Valjean

- (A) espantava pela sua aparência física miserável.
- (B) era um promissor forasteiro na cidade de Digne.
- (C) tinha um semblante calmo e vestia-se com elegância.
- (D) estava contente por chegar a uma cidade francesa.

QUESTÃO 08

Na passagem do 11º parágrafo – O dono da hospedaria, entretanto, não tirava os olhos do homem. – fica evidente que o senhor Labarre estava

- (A) animado com o recém-chegado, o que se pode confirmar com o fato de oferecer comida e abrigo ao novo hóspede, mesmo sem saber se este tinha algum dinheiro.
- (B) desconfiado do recém-chegado, o que se pode confirmar com o fato de escrever uma mensagem e pedir ao rapazinho que lá trabalhava para levá-la à Prefeitura.
- (C) irritado com o recém-chegado, o que se pode confirmar com o fato de o forasteiro mostrar a bolsa de couro e o dono da hospedaria continuar fazendo a comida.
- (D) assustado com o recém-chegado, o que se pode confirmar com o alerta que a Prefeitura mandou ao estabelecimento, já que o forasteiro não tinha documentos.

QUESTÃO 09

O sujeito simples é representado por um pronome que expressa sentido impreciso e está corretamente destacado em:

- (A) Seria difícil encontrar **alguém**...
- (B) Lá, **ninguém** o conhecia.
- (C) **Este** correu para a Prefeitura.
- (D) – **Senhor**, não posso hospedá-lo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a primeira oração está organizada com um predicado nominal, e a segunda, com um predicado verbal.

- (A) ... um homem viajava a pé. Tinha aparência assustadora.
- (B) Chegou à cidade francesa de Digne. Lá, ninguém o conhecia.
- (C) Os fogões estavam acesos. A lareira aquecia o ambiente.
- (D) Sentou-se perto do fogo. Em Digne, [...] as tardes e as noites são frias.

QUESTÃO 11

Na passagem do 2º parágrafo – **Como** era hábito na época, passou na Prefeitura **para** se identificar. [...] **Quando** ouviu a porta se abrir, sem tirar os olhos do que estava fazendo, perguntou... –, os termos destacados estabelecem, correta e respectivamente, relações de sentido de

- (A) causa, finalidade e tempo.
- (B) comparação, adição e condição.
- (C) conformidade, finalidade e tempo.
- (D) consequência, causa e condição.

QUESTÃO 12

Observe as frases:

- Os fogões estavam acesos. (2º parágrafo)
- Deu-a a um rapazinho que lá trabalhava. (11º parágrafo)

Assinale a alternativa em que há, respectivamente, um termo que flexiona no plural com “ões”, assim como “fogões”, e o sentido expresso pelo diminutivo do substantivo “rapazinho”.

- (A) perdão; rapaz abobalhado.
- (B) capitão; rapaz inconsequente.
- (C) cidadão; rapaz bem-humorado.
- (D) mamão; rapaz de pouca idade.

QUESTÃO 13

No trecho do primeiro parágrafo – Seria **difícil** encontrar alguém com aspecto mais **miserável**. –, querendo-se intensificar o sentido dos adjetivos destacados, podem-se usar as seguintes formas, devidamente acentuadas e grafadas:

- (A) difícilimo; miseravilícimo.
- (B) difícilimo; miserabilíssimo.
- (C) difícilimo; miseravilíssimo.
- (D) difícilimo; miserabilicimo.

Leia o texto para responder às questões de números 14 e 15.

À primeira vista, parece paradoxal que a maior floresta chuvosa, a Amazônia, e a mais vasta planície alagada do planeta, o Pantanal, _____ há meses ardendo em fogo, como _____ os dados oficiais. O mês de setembro demonstrou mais uma vez a realidade trágica a que estão _____ esses dois biomas de riquíssima biodiversidade. Enfrentando a pior **estiagem** em 60 anos, o Pantanal contabilizou 8 106 focos de queimadas. Trata-se da maior cifra para o mês e quase o triplo do registrado há um ano. _____ aos dois biomas é a origem da devastação. A intervenção humana explica a maior parte dos incêndios, seja pela queima **intencional** dos despojos de áreas **previamente** desmatadas, seja pelo descontrole acidental do fogo usado para limpar pastagens.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 03.10.2020. Adaptado)

QUESTÃO 14

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) venham ... atestam ... entregues ... Comum
- (B) vêm ... atesta ... entregues ... Comuns
- (C) venha ... atestam ... entregue ... Comuns
- (D) vem ... atesta ... entregue ... Comum

QUESTÃO 15

Os termos destacados no texto significam, correta e respectivamente:

- (A) chuarada; impensada; antecipadamente.
- (B) falta de água; deliberada; atualmente.
- (C) desgraça; incidental; eventualmente.
- (D) seca; proposital; anteriormente.

QUESTÃO 16

Joana tinha, na manhã de certo dia, saldo negativo de R\$ 87,00, na sua conta corrente do banco. Naquele dia, ela foi ao banco e depositou R\$ 350,00, em dinheiro. Sabendo-se que, no mesmo dia, foram debitadas as contas de água, no valor de R\$ 127,00, e de energia elétrica, no valor de R\$ 132,00, e que nenhuma outra movimentação ocorreu na conta corrente de Joana, no final do dia o seu saldo bancário era

- (A) negativo, de R\$ 14,00.
- (B) negativo, de R\$ 4,00.
- (C) positivo, de R\$ 4,00.
- (D) positivo, de R\$ 14,00.

QUESTÃO 17

Em uma lata havia 6 kg de farinha de trigo. Após José utilizar um quinto da quantidade de farinha da lata e Cássia utilizar metade do que não foi utilizado por José, a quantidade de quilogramas de farinha que restou na lata foi

- (A) 0,7.
- (B) 2,4.
- (C) 3,6.
- (D) 1,8.

QUESTÃO 18

Comprando 3 unidades de um mesmo produto, Igor pagou o total de R\$ 50,40. Se ele tivesse comprado, ao mesmo preço unitário, 8 unidades desse produto, e tivesse dado uma nota de R\$ 200,00 para pagar essa compra, Igor receberia de troco o valor de

- (A) R\$ 61,40.
- (B) R\$ 63,40.
- (C) R\$ 65,60.
- (D) R\$ 67,60.

QUESTÃO 19

Uma piscina é abastecida por 3 entradas de água, todas com a mesma vazão. Quando totalmente vazia, se essas 3 entradas de água forem ligadas ao mesmo tempo, em exatamente uma hora a piscina ficará totalmente cheia. Ligando-se apenas 2 destas entradas de água em um mesmo momento, o tempo necessário para encher esta piscina será de

- (A) 1 hora e 20 minutos.
- (B) 1 hora e 30 minutos.
- (C) 1 hora e 40 minutos.
- (D) 1 hora e 50 minutos.

QUESTÃO 20

Sabendo-se que em um recipiente com volume de 1 decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro de água, é correto afirmar que em um recipiente com volume de 10 000 centímetros cúbicos cabem, de água, exatamente

- (A) 10 litros.
- (B) 100 litros.
- (C) 1 000 litros.
- (D) 10 000 litros.

QUESTÃO 21

Carlos pagará hoje o correspondente a 20% de uma dívida de R\$ 774,00, e o restante, ele pagará no próximo mês, sem acréscimo de juros. Sendo assim, o valor que ele pagará no próximo mês será:

- (A) R\$ 619,20.
- (B) R\$ 620,40.
- (C) R\$ 621,30.
- (D) R\$ 622,50.

QUESTÃO 22

Um produto foi comprado por R\$ 97,75. Sabendo-se que o valor pago resultou de um desconto de 15% aplicado sobre o preço que consta na etiqueta de venda, o valor que consta nesta etiqueta é de:

- (A) R\$ 112,40.
- (B) R\$ 113,80.
- (C) R\$ 114,00.
- (D) R\$ 115,00.

QUESTÃO 23

Uma aplicação de R\$ 10.000,00 foi realizada no regime de juros simples, por um período de 5 meses, gerando um montante de R\$ 10.750,00. A taxa de juros mensal utilizada nessa aplicação foi de:

- (A) 0,15%
- (B) 0,12%
- (C) 1,20%
- (D) 1,50%

QUESTÃO 24**R A S C U N H O**

Ana comprou 3 unidades de um produto A e 5 unidades de um produto B e gastou nessa compra o total de R\$ 435,00. Roberto comprou 2 unidades do produto A e 4 unidades do produto B e, na compra realizada, gastou o total de R\$ 330,00. Cláudio comprou apenas uma unidade de cada produto. Se todos eles pagaram o mesmo preço no produto A e o mesmo preço no produto B, então Cláudio gastou, nessa compra, o total de

- (A) R\$ 120,00.
- (B) R\$ 115,00.
- (C) R\$ 110,00.
- (D) R\$ 105,00.

QUESTÃO 25

Ana comprou certa quantidade de doces para revender. Se ela vender cada doce por R\$ 2,50, ela terá prejuízo de R\$ 45,00, em relação ao valor total que pagou nos doces para a revenda. Mas se ela vender cada doce por R\$ 3,00, ela terá um lucro de R\$ 30,00. A quantidade de doces que Ana comprou para revender é:

- (A) 130.
- (B) 140.
- (C) 150.
- (D) 160.

QUESTÃO 26

Débora tem, ao todo, 30 cédulas de real, apenas de R\$ 50,00, R\$ 20,00 ou R\$ 10,00, totalizando R\$ 590,00. Se a quantidade de cédulas de R\$ 10,00 corresponde à terça parte da quantidade de cédulas de R\$ 20,00, então a quantidade de cédulas de R\$ 50,00 é igual a

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

QUESTÃO 27

Um terreno quadrado tem perímetro de 56 m. A área desse terreno é de:

- (A) 186 m²
- (B) 190 m²
- (C) 196 m²
- (D) 200 m²

QUESTÃO 28

Necessita-se recortar, de uma folha de papel, uma figura no formato de triângulo retângulo, com o maior lado medindo 12,5 cm e o menor lado medindo 7,5 cm. O terceiro lado desse triângulo deverá medir

- (A) 10,0 cm.
- (B) 10,5 cm.
- (C) 11,0 cm.
- (D) 11,5 cm.

QUESTÃO 29

Considere um ângulo reto e um ângulo agudo, nessa ordem. As medidas desses dois ângulos são, correta e respectivamente,

- (A) 90° exatos; maior que 0° e menor que 90°.
- (B) 180° exatos; maior que 0° e menor que 90°.
- (C) 90° exatos; maior que 90° e menor que 180°.
- (D) 180° exatos; maior que 90° e menor que 180°.

QUESTÃO 30

Se $x = \frac{210}{-21}$ e $y = \frac{823}{11}$, então o valor numérico da expressão

$$\frac{x^2 y - 12yx + 77y}{x^2 y - y} \text{ é igual a}$$

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 31 e 32.

Atualmente, há grande discussão sobre os tipos de vacinas contra o coronavírus, que podem ser produzidas com o vírus enfraquecido. A vacina BCG, contra a tuberculose, utiliza a bactéria *Mycobacterium bovis*, que causa a doença em bovinos. Outras vacinas utilizam o próprio vírus, enfraquecido, na sua composição, como as vacinas contra o sarampo e contra a poliomielite.

QUESTÃO 31

Assim, quando uma criança recebe a vacina contra o sarampo, ela produz

- (A) anticorpos contra o vírus do sarampo.
- (B) antígenos contra o vírus do sarampo.
- (C) soro específico contra o vírus do sarampo.
- (D) plaquetas contra o vírus do sarampo.

QUESTÃO 32

Segundo o texto, a vacina contra a tuberculose é produzida com um micróbio cuja célula não apresenta

- (A) membrana celular.
- (B) membrana nuclear.
- (C) DNA.
- (D) citoplasma.

QUESTÃO 33

A pitia é uma espécie de cacto, nativo da América do Sul, muito cultivado no Brasil ultimamente. Há três espécies, a pitia branca, a pitia amarela e a pitia vermelha. Na ilustração a seguir, são mostradas partes de uma estrutura produzida por esse vegetal.



(<http://www.temtatiba.com.br>. Adaptado)

De acordo com as informações, a pitia é classificada dentro do grupo vegetal das

- (A) briófitas, que inclui os musgos.
- (B) pteridófitas, que inclui as samambaias.
- (C) gimnospermas, que inclui os pinheiros.
- (D) angiospermas, que inclui a laranjeira.

Utilize as informações e a ilustração a seguir para responder às questões de números 34 e 35.

Um aluno visitou sua família que mora em uma região muito interessante do Brasil e recebeu de presente uma ilustração representando as características dessa região.



(https://br.pinterest.com/pin/512143788876556426/?nic_v2=1a3lWeKki)

QUESTÃO 34

De acordo com o representado, a ilustração corresponde à região do bioma de

- (A) mata atlântica, com muitas plantas arbustivas e ambientes alagados o ano todo.
- (B) floresta amazônica, com muitas plantas que se desenvolvem sobre outras plantas.
- (C) cerrado, que apresenta muitos tipos de palmeiras e vegetação herbácea.
- (D) caatinga, que apresenta plantas resistentes ao excesso de sal e clima seco.

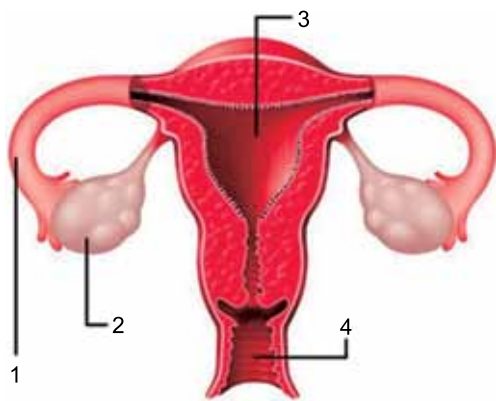
QUESTÃO 35

O aluno também descreveu algumas relações alimentares que podem ocorrer nesse ecossistema, considerando o representado na ilustração. Assim, quando

- (A) o tucano se alimenta de frutos, é um consumidor secundário.
- (B) o sapo se alimenta da borboleta, é um consumidor primário.
- (C) a serpente se alimenta da ave que se alimenta de sementes, é um consumidor secundário.
- (D) a onça se alimenta da capivara que se alimenta de capins, é um consumidor terciário.

QUESTÃO 36

Vários métodos contraceptivos podem ser utilizados para evitar uma gravidez não desejada. No desenho a seguir, está representado o sistema reprodutor feminino e suas diferentes partes.



(https://br.pinterest.com/pin/610871136939064305/?nic_v2=1a3lWeKki
Adaptado)

Dentre os métodos contraceptivos que podem ser utilizados pela mulher, é correto afirmar que

- (A) o diafragma é colocado em 4, antes da relação sexual.
- (B) o DIU é inserido em 1, por um médico ginecologista.
- (C) a laqueadura consiste na remoção de 2, sob anestesia.
- (D) a camisinha feminina é inserida em 3, antes do período menstrual.

QUESTÃO 37

Ao percorrer uma praia, um aluno fotografou um animal na beira do mar, como pode ser observado a seguir.



(<https://www.vix.com/pt/saude/570778/> Adaptado)

Fazendo uma pesquisa, o aluno verificou que esse animal apresenta em seus tentáculos células urticantes, presentes em outros animais do seu grupo, como

- (A) o ouriço-do-mar.
- (B) o polvo.
- (C) a lula.
- (D) a anêmona-do-mar.

QUESTÃO 38

A aceleração do crescimento das árvores registrada nos últimos anos vem sendo acompanhada de uma redução da vida útil dessas plantas. Isso pode parcialmente neutralizar ganhos obtidos com a absorção de dióxido de carbono (CO₂) pelas plantas para a realização da fotossíntese. Essa relação entre crescimento e expectativa de vida das árvores vale para florestas do mundo todo.

(<https://agencia.fapesp.br/reducao-da-vida-util-das-arvores-em-florestas-podera-neutralizar-ganhos-com-sequestro-de-co2/34444/>. Adaptado)

Com isso, os resultados esperados e as projeções de absorção de CO₂ pelas plantas, baseados no sistema atual, podem estar superestimando a capacidade de absorção dos gases de efeito estufa pelas florestas no futuro. Ou seja,

- (A) as florestas deverão absorver cada vez mais CO₂.
- (B) ainda é essencial a redução da emissão do CO₂.
- (C) as queimadas diminuem a emissão de CO₂.
- (D) é necessário o uso de combustíveis fósseis.

QUESTÃO 39

Até o ano de 2004, a ocorrência de doença de Chagas aguda (DCA) por transmissão oral, relacionada ao consumo de alimentos, constituía um evento pouco conhecido ou investigado. Atualmente, tornou-se frequente na região amazônica e está relacionada à ocorrência de surtos recentes em diversos estados brasileiros. Os casos recentes notificados no Brasil de DCA estão relacionados ao consumo do suco de açaí, considerado um alimento essencial na dieta da população da Região Norte e muito apreciado nos demais estados brasileiros e em outros países.

(https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/9712/2/Vig_Sanit_Debate_2_4-11.pdf)

Essa forma de transmissão da doença ocorre quando a pessoa ingere alimento contaminado

- (A) por fezes do barbeiro.
- (B) pela saliva do mosquito.
- (C) pelo vírus da doença.
- (D) pela bactéria do alimento.

QUESTÃO 40

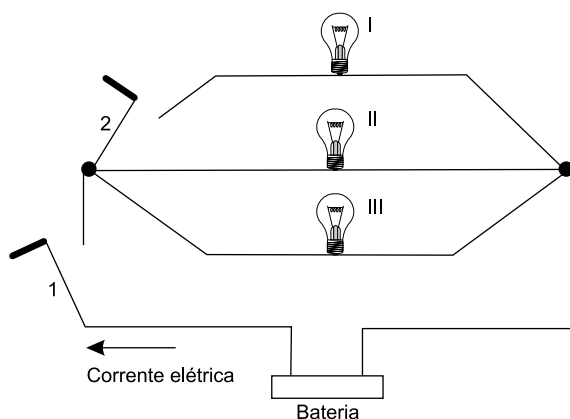
A combustão de resíduos sólidos pode ser utilizada para a obtenção de energia elétrica, sendo uma alternativa para a destinação do lixo urbano. Nesse caso, os resíduos são queimados e o calor liberado aquece a água que está em câmaras ou caldeiras. O vapor originado, então, movimenta a turbina usada para gerar eletricidade.

Nesse processo de obtenção de energia elétrica, ocorrem transformações de energia. Duas dessas transformações, na ordem em que são citadas no texto, são:

- (A) energia térmica em elétrica e energia química em mecânica.
- (B) energia mecânica em elétrica e energia mecânica em térmica.
- (C) energia elétrica em mecânica e energia potencial em elétrica.
- (D) energia térmica em mecânica e energia mecânica em elétrica.

QUESTÃO 41

No circuito elétrico a seguir, estão representadas três lâmpadas e duas chaves.

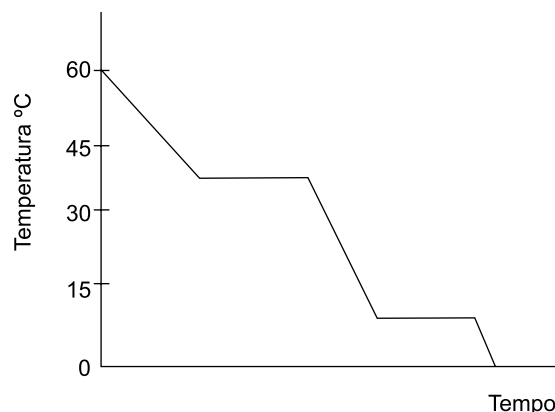


Se a chave 1 for fechada, as lâmpadas

- (A) I, II e III irão acender.
- (B) II e III irão acender.
- (C) I, II e III ficarão apagadas.
- (D) I e II ficarão apagadas.

QUESTÃO 42

No gráfico a seguir, é apresentada a variação de temperatura de uma determinada substância, ao longo do tempo.



Observando o gráfico, é correto afirmar que, entre as temperaturas de

- (A) 0 e 15 °C, a substância encontra-se no estado sólido.
- (B) 15 e 30 °C, ocorre uma mudança de estado da substância.
- (C) 30 e 45 °C, a substância muda de estado físico.
- (D) 45 e 60 °C, ocorre o processo de liquefação da substância.

QUESTÃO 43

Denominam-se recursos naturais os materiais encontrados na natureza e que são explorados pela população humana para seu benefício, como é o caso dos minerais. Um exemplo de mineral muito explorado é a

- (A) hematita (Fe_2O_3), para a obtenção do ferro.
- (B) rocha calcárea, para obtenção do cimento (CaCO_3).
- (C) rocha ígnea, cuja decomposição resulta na areia (SiO_2).
- (D) rocha sedimentar, para obtenção da bauxita (Al_2O_3).

A ilustração a seguir faz parte de um material de divulgação de educação ambiental que orienta os moradores de locais arborizados a não descartar como lixo as folhas que caem das árvores. Essa parte da vegetação pode ser usada para nutrir terras de vasos, jardins e hortas a partir de um processo biológico em que microrganismos transformam a matéria orgânica num material semelhante ao solo, e que pode ser utilizado como adubo.



(<http://neidebandeiraperfil.blogspot.com/2016/09/folha-seca-nao-e-sujeira.html>/Adaptado)

O processo biológico, citado no texto, é denominado

- (A) aterro sanitário.
- (B) coleta seletiva.
- (C) compostagem.
- (D) incineração.

QUESTÃO 45

Até chegar às nossas mesas, os grãos de café passam por vários processos. Na época de maturação, os grãos são colhidos, muitas vezes de forma manual. Os grãos que caem no chão também são colhidos. São, então, colocados em um tipo de peneira e lançados para cima, processo que faz com que sejam eliminadas as sujidades, como representado na ilustração a seguir.



(<https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-deve-colher-cafe-mais-cedo-em-2019-por-calor-e-excesso-de-floradas.html>)

O processo descrito no texto é um tipo de separação que pode ser utilizado em misturas heterogêneas, e é denominado

- (A) catação.
- (B) levigação.
- (C) filtração.
- (D) ventilação.

QUESTÃO 46

A questão está relacionada à imagem e ao mapa apresentados a seguir.



(<https://bit.ly/2GQmzGT> Acesso em 07.out.2020)



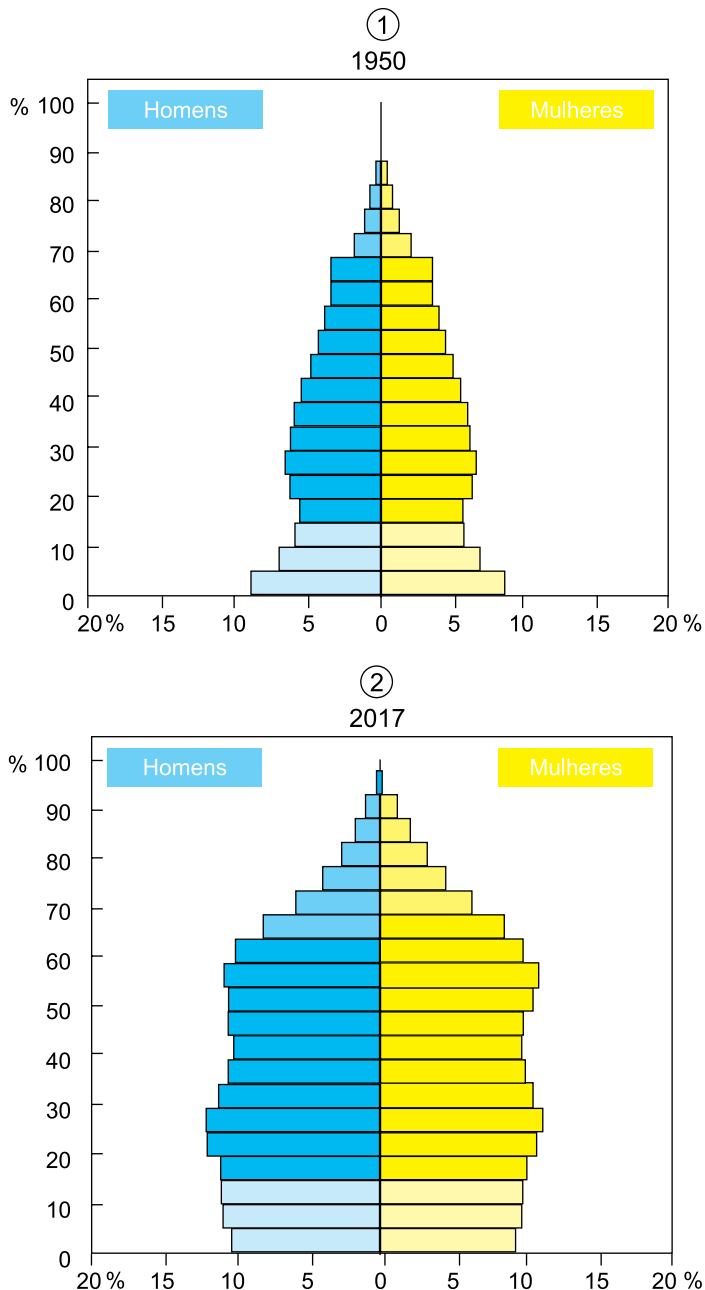
(IBGE)

A imagem mostra um tipo de vegetação encontrado na área indicada no mapa pelo número

- (A) 1, que apresenta longos períodos de alta temperatura e seca; a vegetação ainda está preservada, pois a principal atividade é a pecuária extensiva de bovinos.
- (B) 2, que se caracteriza pela presença de duas estações distintas: uma chuvosa e outra seca; desde a década de 1970, a vegetação vem sendo substituída por cultivos de grãos.
- (C) 3, que se destaca pela elevada amplitude térmica entre o verão e o inverno; recentemente, a vegetação está em extinção devido à expansão dos canaviais.
- (D) 4, que exhibe sérios problemas ambientais devido à instalação de garimpos e usinas de exploração de minérios; a contaminação das águas contamina a vegetação e a população.

QUESTÃO 47

Análise as pirâmides etárias (1 e 2) para responder à questão.



(<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5930/crescimento-populacional-mundial#> Acesso em 08.out.2020)

Comparando as duas pirâmides, é correto afirmar que a pirâmide 1

- (A) indica que as taxas de natalidade e de mortalidade são menores que na pirâmide 2.
- (B) destaca o predomínio da população feminina, ao contrário da pirâmide 2.
- (C) mostra a população com menor expectativa de vida que na pirâmide 2.
- (D) apresenta maior população em idade produtiva que na pirâmide 2.

QUESTÃO 48

Considere os fatos que ocorreram ao longo do ano de 2019, em momentos anteriores e durante pandemia do Covid-19.

- Sucessivas crises entre Estados Unidos e China.
- Queda nas taxas de crescimento econômico em vários países do mundo.
- Indefinições políticas e econômicas na Europa devido ao *Brexit*.
- Instabilidades políticas em países do Oriente Médio.

Esses fatos tiveram forte influência

- (A) na redefinição de tradicionais instituições globais com forte atuação geopolítica, como a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
- (B) a reorganização da ONU (Organização das Nações Unidas), devido à sua incapacidade de resolver problemas sociopolíticos em nível global.
- (C) na criação de novos blocos econômicos, principalmente aqueles que seriam formados por países com forte dependência econômica dos países ricos.
- (D) no comércio mundial de mercadorias que sofreu forte retração, afetando, principalmente, os países em desenvolvimento, exportadores de *commodities*.

Leia com atenção o trecho a seguir.

Ao que tudo indica, as divergências entre Estados Unidos e China tendem a não terminar no curto prazo. O temor estadunidense em relação aos asiáticos vai muito além das relações comerciais. A ascensão chinesa conduziu o país a um ponto em que suas capacidades – bem como seu potencial – incomodam os estadunidenses, que temem a perda de sua posição hegemônica no mundo.

(<https://diariodocomercio.com.br/opiniao/o-brasil-em-meio-a-disputa-entre-eua-e-china/>)

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. O governo do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, adotou, ao longo do seu mandato, medidas de protecionismo comercial em relação aos produtos chineses.

PORQUE

II. O crescimento constante da economia chinesa nas últimas décadas projeta que a China poderá tornar-se a maior economia do sistema internacional.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

A chamada Era Vargas (1930-1954) foi composta por momentos e contextos diferentes como, por exemplo: a Revolução de 1930, o Estado Novo e o Segundo Governo Vargas. O nacionalismo foi marcante, embora de formas distintas, nos dois últimos períodos. Na esfera econômica, a Era Vargas, em especial durante a fase denominada Segundo Governo Vargas, pode ser caracterizada pela estratégia

- (A) do liberalismo econômico, com a privatização de empresas estatais.
- (B) de socialização dos meios de produção, especialmente no setor pecuário.
- (C) de substituição das importações, por intermédio de investimentos na industrialização.
- (D) de fortes investimentos em grandes obras no setor rodoviário e na construção de uma nova capital.

TEXTO 1

Os carros de som fazem parte da cultura popular por todo o Brasil e, ano após ano, se multiplicam os profissionais desse ramo. Existem centenas de carros de som espalhados por todos os bairros de Manaus, fazendo os mais variados tipos de serviços de publicidade, atingindo de forma mais rápida e precisa o público-alvo.

O locutor Maciel Neto, há mais de 30 anos nessa atividade, revelou que a maior vantagem desse meio de comunicação é atingir diretamente o público local, ou seja, a comunidade. Segundo ele, “às vezes o empresário quer investir em propaganda na televisão, pois várias pessoas irão ver, mas aquele público-alvo dele no bairro acaba não vendo. O carro de som já vai atingir diretamente a comunidade, sem falar que é mais barato”.

Para o empresário Gildo Maringá, o serviço de carro de som é unânime e imprescindível para os seus negócios há mais de dez anos. “A propaganda, como diz o ditado, é a alma do negócio. Anunciamos por meio do carro de som, ao longo dos últimos anos, e realmente tem um retorno incrível. A gente vê a diferença no final de semana em que fazemos a propaganda, se comparado ao final de semana em que não fazemos”, explica.

(Joandres Xavier. *Anúncio em carro de som é eficaz para atingir público-alvo em bairros*. <https://d.emtempo.com.br>, 13.09.2018. Adaptado)

TEXTO 2

Um avião de pequeno porte tem feito sobrevoos fazendo a publicidade de um parque de diversões. A aeronave possui um sistema de alto-falantes que anuncia a presença da atração na cidade, o local, o preço do ingresso e outras informações.

“Pensei que fosse um caminhãozinho passando na rua de trás de casa, porque o som era muito próximo, mas quando vi lá estava esse avião no céu”, declara a dona de casa Maria Cecília Campos Borelli. Já a operadora de telemarketing Solange Garcia destaca que a peça sonora “tem uma cornetinha que gruda na cabeça de quem ouve”.

Um empresário, que não quis se identificar, faz um questionamento: “se eu colocar um *banner* na frente do meu estabelecimento sou multado por causa da lei da Cidade Limpa, que cuida dos anúncios publicitários na cidade. Então, penso que deveria haver a lei da Cidade Silenciosa, não? Mas, não há dúvida: é uma propaganda super eficaz, é espetacular. Eu mesmo faria se soubesse que não incomoda as pessoas”, afirma.

(Marcelo Rocha. *Propaganda sonora com uso de avião é questionada*. www.gazetadepiracicaba.com.br, 03.02.2017. Adaptado)

TEXTO 3

Ultimamente, vem se tornando insuportável o problema da poluição sonora nas cidades – com som automotivo em volume ensurdecedor, alarmes, buzina, escapamentos – em completo desrespeito às leis de trânsito, além do irritante ruído que nos impõe a propaganda feita por carros de som cujos proprietários julgam que o espaço público lhes pertence e pode ser utilizado da forma que bem entenderem, sem noção do prejuízo que estão causando, tornando o ambiente poluído, desagradável e estressante.

Estudos comprovam que tais ruídos provocam problemas sérios de distúrbios físicos e mentais, além de perturbação à segurança das pessoas em grave ofensa ao interesse coletivo, ao sossego público, ao meio ambiente e à qualidade de vida. Dependendo da intensidade, os ruídos causam desde desatenção e perturbação com relação a trânsito e acidentes de trabalho ou até mesmo estresse, distúrbios físicos, mentais e psicológicos, insônia, problemas auditivos e até surdez.

Como impedimento a tal prática, há o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais que prevê reclusão ou detenção a quem “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana”. Algumas cidades já regulamentaram, por meio de leis municipais, o problema da propaganda sonora, porém, outras, não. Cabe à população uma postura de alerta e fiscalização, mesmo que seja boicotando o produto ou o serviço oferecido em defesa de sua integridade física e mental.

(J. Guilherme Pretel. *Som alto e cidadania*. www.oabsp.org.br. Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um *artigo de opinião*, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

PUBLICIDADE FEITA POR ALTO-FALANTES EM VEÍCULOS: ENTRE OS BENEFÍCIOS PARA OS COMERCIANTES E OS DANOS CAUSADOS ÀS PESSOAS

REDAÇÃO

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

